ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/329701937

Мемантин: возможности и перспективы применения в психиатрии (обзор современных данных) // Memantine: opportunities and horizons of its use in psychiatry (review up to date)

Article · December 2018

CITATIONS
0

READS
6,065

2 authors:



Yuri Bykov
Stavropol State Medical Academy
134 PUBLICATIONS **25** CITATIONS
SEE PROFILE



Roman Bekker
Ben-Gurion University of the Negev
139 PUBLICATIONS **31** CITATIONS
SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Roman Bekker on 16 December 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Мемантин: возможности и перспективы применения в психиатрии (обзор современных данных)

Р. А. Беккер[1], Ю. В. Быков[2]

1— Университет им. Давида Бен—Гуриона в Негеве. 8410501, Израиль, Беер—Шева.
2— ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России. 355017, Россия, Ставрополь, ул. Мира, д. 310.

Резюме: *Мемантин — это слабый неконкурентный антагонист магниевого сайта в открытой конфигурации NMDA—рецепторов с быстрой кинетикой связывания и диссоциации с рецептора и зависимостью связывания от потенциала мембраны. Благодаря этим свойствам он проявляет уникальное нормализующее влияние на глутаматергическую нейротрансмиссию, в то же время не мешая осуществлению нормальных физиологических функций NMDA—рецепторов. Он официально утверждён только для лечения болезни Альцгеймера. Но так как дисфункция глутаматергической системы задействована в патогенезе многих психических заболеваний, то делаются попытки применять его и при них. При этом для многих психических патологий показан положительный эффект от применения мемантина, с разной степенью убедительности и доказательности (наиболее убедительны данные для его off—label применения при ОКР и депрессиях). В настоящей статье подробно рассматривается имеющаяся доказательная база применения мемантина по неклассическим показаниям, приводится сводная таблица и даются обобщающие рекомендации.*

Ключевые слова: *мемантин, глутамат, NMDA—рецептор, деменция, депрессивные расстройства, обсессивно—компульсивное расстройство*

Memantine: opportunities and horizons of its use in psychiatry (review up to date)

Bekker R. A.[1],Bykov Yu. V.[2]

1 David Ben—Gurion University in Negev. 8410501, Israel, Be'er Sheva
2 Stavropol State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation. 355017, Russian Federation, Stavropol, ul. Mira, d. 310;

Abstract: *Memantine is a weak, uncompetitive, antagonist of the magnesium site in an open—channel configuration of the NMDA receptor. It has a fast dissociation and binding kinetics, relatively low affinity, and its receptor binding is both use—dependent and voltage—dependent.This gives memantine a unique ability to restore and normalize glutamatergic neurotransmission and protect neurons from NMDA—receptor—mediated excitotoxicity and death, while not disrupting normal physiological NMDA—receptor regulation. It can be seen as a kind of "artificial magnesium", more effective than magnesium itself. Memantine is approved by FDA and EMEA for the symptomatic treatment of Alzheimer disease. But, as glutamatergic dysfunction plays a role in the pathogenesis of many, if not all, psychiatric disorders, memantine was tried off—label in many of them, and often with positive results, but with different level of evidence quality. The most compelling evidence for memantine's off—label use exists for*

OCD and depression. In this article memantine's off—label use and the existing evidence for such an use is thoroughly discussed.
Keywords: *memantine, glutamate, NMDA receptor, dementia, major depression, obsessive—compulsive disorder.*

Введение: общие фармакологические свойства мемантина

Теоретической основой для синтеза мемантина, изначально позиционировавшегося в качестве антидементного препарата при болезни Альцгеймера (БА), послужило наблюдение о том, что БА сопровождается повышенным выделением глутамата из воспалительно активированных отложениями β—амилоида клеток нейроглии, повышенной активацией NMDA—рецепторов, отмиранием аксонов и дендритов и в конечном итоге гибелью нейронов из—за NMDA—опосредованной эксайтотоксичности [Stahl SM et al, 2013].

Известно, что сильная и «безусловная» блокада NMDA—рецепторов нарушает память и когнитивные функции, препятствует долговременной потенциации (механизму, лежащему в основе процессов памяти) и процессам нейропластичности, и вызывает гибель нейронов от недостатка стимуляции (вызывая повреждения мозга, известные как «лезии Олни»). Примером этого может служить воздействие кетамина или высоких доз декстрометорфана. Каким же образом возможно добиться того, чтобы снизить избыточную активацию NMDA—рецепторов, такую, например, какая имеет место при БА, но при этом не нарушить нормальные физиологические процессы активации NMDA—рецепторов, лежащие в основе процессов памяти, синаптической пластичности, регуляции активности нейроглии?

Оказывается, это возможно. Мемантин, в отличие от кетамина или декстрометорфана, является ***слабым*** (низкопотентным, K_i ~ 1106 nM) и ***неконкурентным*** антагонистом (негативным аллостерическим модулятором) NMDA—рецепторов с быстрой кинетикой блокады и освобождения (диссоциации) с рецептора [Bresink I et al, 1995]. Мемантин связывается не с основным (глутаматным) или с глициновым сайтом рецептора, а с его магниевым сайтом, т.е. с сайтом, на котором ионы магния в норме обеспечивают «физиологический покой» NMDA—рецептора, предотвращая его избыточную активацию. Кроме того, мемантин в отличие от кетамина или декстрометорфана связывается только с такой конфигурацией рецептора, в которой открыт (активирован) ионный канал, но не связывается с неактивным рецептором, и тем самым предотвращает избыточную и постоянную активацию NMDA—рецепторов, не препятствуя «нормальной» периодической физиологической активации этих же рецепторов в случае, если рецептор активируется редко (это называется *use—dependent blockade*, блокада, зависимая от использования рецептора). А связывание мемантина с рецептором является вольтаж—зависимым (*voltage—dependent*), то есть зависит от электрического потенциала мембраны: мемантин связывается прежде всего с рецепторами активированных, перевозбуждённых клеток. Вся эта совокупность фармакологических

свойств и предопределяет как клиническое отличие мемантина от кетамина и декстрометорфана, так и его уникальные антидементные и противовоспалительные свойства, ради которых он изначально и синтезировался [Stahl SM et al, 2013].

Сильно упрощая, можно сказать, что мемантин для NMDA—рецепторов является синтетическим аналогом ионов магния (Mg^{2+}), имеющим, в отличие от ионов магния, более удобный длительный $T_{1/2}$, большее время удержания на рецепторе и более высокий аффинитет, что предопределяет более высокую клиническую эффективность мемантина в терапии дементных состояний по сравнению с применением высоких доз препаратов магния (попытки чего предпринимались задолго до синтеза мемантина, с положительным эффектом).

Важно отметить, что мемантин был синтезирован «не на пустом месте». Его синтез является результатом целенаправленной модификации молекулы амантадина, которая была предпринята после того, как стало известно, что амантадин, препарат, изначально применявшийся при болезни Паркинсона (БП), частично обязан своим антипаркинсоническим действием не только своей способности влиять на выделение и обратный захват дофамина и своим трициклик—подобным антихолинергическим (М—холинолитическим) свойствам, но и своей способности связываться с магниевым сайтом NMDA—рецептора с вышеуказанной кинетикой (слабый аффинитет, быстрое связывание и освобождение рецептора), а также что амантадин положительно воздействует на когнитивные функции больных не только с БП, но и с БА, депрессиями, шизофренией. Мемантин был синтезирован как препарат, обладающий более высокой по сравнению с амантадином специфичностью и избирательностью к NMDA—рецептору, более высоким аффинитетом, практически лишенный антихолинергических свойств амантадина, вредных в контексте лечения деменций (но не полностью лишенный дофаминопозитивных свойств, что в этом контексте, наоборот, важно и полезно) [Stahl SM et al, 2013].

Способность мемантина связываться с магниевым сайтом NMDA—рецептора является не единственным фармакологическим свойством, обуславливающим его прокогнитивные свойства. Мемантин связывается также с так называемыми δ_2 рецепторами (K_i ~ 1000 nM), которые имеют сходство с NMDA глутаматными рецепторами, но не активируются глутаматом; их физиологическая роль и эндогенные лиганды ещё окончательно не выяснены, предположительно их лигандами могут быть эндорфины [Williams K et al, 2003]. Кроме того, мемантин связывается с имидазолиновыми I_1 и I_2 рецепторами (K_i ~ 669 nM для I_1 рецептора), подобно клонидину, моксонидину; это может обуславливать как наличие у него анальгетических свойств, так и положительное влияние на когнитивные функции и на церебральную гемодинамику (сосудорасширяющее действие), повышение инсулиночувствительности тканей, снижение аппетита, противовоспалительные свойства и др. [Jiang SX et al, 2010].

Мемантин также является антагонистом σ_1 рецепторов (K_i = 4 131 nM) и σ_2 рецепторов (Ki = 9 450 nM) [Peeters M et al, 2004; Maurice T, 2016]. Это также может дополнять не только прокогнитивные и антидементные, но и антидепрессивные и анксиолитические свойства мемантина. Помимо этого, мемантин является слабым антагонистом 5—HT_3 рецепторов (Ki ~ 530 nM) [Rammes G et al, 2001], что может дополнительно усиливать его прокогнитивное, антидементное, антидепрессивное и

анксиолитическое действие, так как 5—HT_3 блокада косвенным образом приводит к повышению уровней моноаминов и ацетилхолина в префронтальной коре [Stahl SM et al, 2013]. В этой связи интересно отметить, что вклад 5—HT_3 антагонизма в общую эффективность мемантина при деменциях, по—видимому, не так уж мал, и это подтверждается, в частности, тем, что противорвотное средство трописетрон, являющееся сильным антагонистом 5—HT_3 рецепторов, улучшает когнитивные функции в экспериментальной модели БА у мышей, а также тормозит накопление белка—прекурсора амилоида, и с 2014 года испытывается при БА у людей [Spilman P et al, 2014]. И наоборот: мемантин, как оказалось, обладает клинически значимой противорвотной активностью, подтверждающейся также и в экспериментах на животных (при рвоте, индуцированной цисплатином, что служит экспериментальной моделью рвоты при высокоэметогенной химиотерапии) [Lehmann A, Kärrberg L, 1996].

Кроме того, показано, что мемантин, помимо своего взаимодействия с NMDA и 5—HT_3 серотониновыми рецепторами, взаимодействует также и с некоторыми другими ионотропными рецепторами, в частности никотиновыми холинорецепторами, что также может вносить свой вклад в его прокогнитивную и антидементную активность [Rogawski MA, 2004].

Мемантин восстанавливает патологически сниженную активность эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS), и благодаря этому оказывает вазодилатирующее, ангиопротективное и антиишемическое действие, например, в моделях церебрального ангиоспазма после субарахноидального кровоизлияния или в модели сосудистой эректильной дисфункции [Huang CY et al, 2015]. Интересно при этом отметить, что нейрональную синтазу оксида азота (nNOS), гиперактивность которой является одной из причин воспаления и свободнорадикального повреждения клеток и повышенного нитрозилирования белков, мемантин, наоборот, угнетает, что частично обуславливает его противовоспалительные, антиоксидантные и нейропротекторные свойства и способность защищать нейроны от преждевременного старения и оксидативного стресса [Ota H et al, 2015].

Мемантин не связывается с опиоидными, α_1 или α_2 адренорецепторами, мускариновыми холинорецепторами, ГАМК—рецепторами или с большинством подтипов серотониновых рецепторов, однако способен связываться, хотя и с довольно низким, но, по—видимому, клинически значимым (сопоставимым с буспироном) аффинитетом с 5—HT_{1A} рецепторами, что может объяснять его антидепрессивные и анксиолитические свойства [Osborne NN et al, 1982].

Болезнь Альцгеймера и другие деменции

Как указывается в свежем аналитическом «мета—обзоре мета—обзоров», в нескольких Кокрэйновских систематических мета—обзорах показана эффективность мемантина при БА, как в монотерапии, так и в комбинации с ингибиторами холинэстеразы [Laver K et al, 2016]. В РКИ показано, что мемантин эффективен не только при уже установленной БА, но и в её начальных стадиях, часто расцениваемых как лёгкое возрастное когнитивное ухудшение ($P<0,01$) [Ströhle A et al, 2015]. В другом РКИ

показано, что мемантин также эффективен при фронтотемпоральной деменции (P<0,05) [Kishi T et al, 2015]. Ещё одно РКИ сравнивало эффективность мемантина с плацебо в профилактике и лечении лучевой деменции при облучении ЦНС у больных с опухолями мозга или метастазами в мозг, при этом были получены статистически достоверные (P<0,05) данные об его эффективности [Day J et al, 2014]. Подтверждена в РКИ эффективность мемантина также при сосудистой или постинсультной деменции (P<0,001) [Mori E, 2016]. Эффективность мемантина при некоторых других деменциях, например, при деменции телец Леви [Stinton C et al, 2015] или при ВИЧ—ассоциированной деменции, ***не доказана***, однако имеются отдельные сообщения случаев или открытые исследования о его возможной эффективности при этих состояниях [Zhao Y et al, 2010].

Важно отметить, что в случае БА применение мемантина является официально утверждённым FDA, EMEA и МЗ РФ показанием.

Шизофрения

Шизофрения сопровождается гиперактивацией кинуренинового пути метаболизма триптофана, что приводит к нарушениям в работе глутаматергической системы [Koola MM, 2016]. А галантамин, являющийся, кроме своих свойств ингибитора ацетилхолинэстеразы (ИАХЭ), также позитивным аллостерическим модулятором α_7 подтипа никотиновых холинорецепторов, и мемантин, являющийся антагонистом NMDA—рецепторов, способны контрбалансировать негативное влияние избытка кинурениновой кислоты на деятельность ЦНС, и в частности вызываемые ею когнитивные нарушения при шизофрении [Koola MM, 2016]. При этом положительное действие галантамина и мемантина на когнитивные функции больных шизофренией взаимно усиливается при их сочетании, а также зависит от фармакогенетических особенностей больного, в частности от того, какими конкретно аллелями генов α_7 никотинового рецептора (CHRNA7), NMDA рецептора подтипа 1 (GRM1), гена белка, связывающего дистробревин (DTNBP1) и гена фермента, метаболизирующего кинурениновую кислоту, кинуренин—3—монооксигеназы (KMO) обладает данный конкретный больной [Koola MM, 2016].

Ещё одним теоретическим обоснованием попыток применения мемантина при шизофрении является тот факт, что в патогенезе шизофрении, так же как и в патогенезе депрессивных состояний, биполярного аффективного расстройства (БАР), и таких нейродегенеративных заболеваний, как БА, БП, играет большую роль воспалительная гиперактивация нейроглии [Hong H et al, 2016]. А ведь известно, что мемантин обладает сильной противовоспалительной активностью, угнетает воспалительную активацию нейроглии и бывает эффективен в уменьшении явлений воспаления ЦНС не только при БА, но и при таких состояниях, как острое отравление угарным газом или ишемический инсульт, а также усиливает противовоспалительное действие глюкокортикоидов при этих состояниях [Iwamoto K et al, 2014]. Это дало основание предположить, что противовоспалительное действие мемантина может проявляться и при шизофрении.

Все эти данные послужили основанием для того, чтобы попытаться применить мемантин в качестве аугментатора к клозапину при резистентной шизофрении в двойном

слепом, рандомизированном, плацебо—контролируемом испытании (РКИ), в котором участвовали по 26 пациентов в каждой группе [Veerman SR et al, 2016]. Теоретической основой для сочетания мемантина именно с клозапином, а не с другими антипсихотиками (АП) послужило то, что клозапин, как известно, среди прочих своих фармакологических свойств обладает свойствами парциального агониста (агониста—антагониста) NMDA—рецепторов [Veerman SR et al, 2016]. При этом были получены достоверные положительные результаты в отношении улучшения вербальной и визуальной памяти, настроения, уровня тревожности, когнитивных функций, негативной симптоматики, а также одного из субдоменов продуктивной симптоматики (критическое отношение к психопродукции) у этой категории больных, снижение показателей негативной подшкалы PANSS в среднем на 30% ($P<0,01$) [Veerman SR et al, 2016]. В другом РКИ было показано, что добавление мемантина к АП достоверно улучшает общее качество жизни больных и повышает общий уровень их функционирования, в том числе социального и когнитивного ($P < 0.001$) [Omranifard V et al, 2015]. Ряд мета—анализов, обобщающих данные РКИ, также отмечает положительный эффект добавления мемантина к терапии АП в отношении депрессивной, когнитивной и негативной симптоматики шизофрении [Matsuda Y et al, 2013; Shim SS, Nadeem R, 2014]. Интересно также отметить сообщение случая, описывающее пациента, у которого мемантин способствовал похуданию и воспрепятствовал дальнейшему набору веса на клозапине, наряду с уменьшением негативной и когнитивной симптоматики [Schaefer M et al, 2007]. Авторы этой статьи призывают изучить мемантин также в качестве возможного средства профилактики вызванного АП набора массы тела и ожирения [Schaefer M et al, 2007].

В одном российском РКИ, однако, был получен отрицательный результат — группа мемантина статистически не отличалась от группы плацебо в качестве дополнительного средства при лечении негативной симптоматики при параноидной шизофрении [Осадший ЮЮ с соавт., 2015]. Однако в этом исследовании больные получали в качестве антипсихотика ***не*** клозапин, а кроме того, не изучались их фармакогенетические особенности, позволяющие во многих случаях заранее предсказать возможный положительный эффект от применения мемантина или отсутствие такового эффекта.

Злокачественный нейролептический синдром

Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС) — это редкое, но потенциально фатальное осложнение терапии мощными антипсихотиками, имеющее большое клиническое и патогенетическое сходство с фебрильной кататонией. Ключевыми симптомами ЗНС являются гипертермия, мышечная ригидность, выраженная вегетативная нестабильность, тяжёлые экстрапирамидные расстройства (ЭПР). При ЗНС эффективны прямые и непрямые агонисты дофаминовых рецепторов (бромокриптин, прамипексол, амантадин и др.), а также дантролен [Kornhuber J et al, 1993]. Поскольку мемантин, благодаря своему NMDA—антагонизму, косвенно является про—дофаминергическим агентом и способен уменьшать ЭПР, вызываемые АП, а при ЗНС наблюдается гиперактивация глутаматергической системы и других систем возбуждающих

аминокислот, то это дало основание попытаться применять его и при ЗНС [Weller M, Kornhuber J, 1992; Kornhuber J et al, 1993]. При этом были получены положительные результаты, а эффективность мемантина оказалась сопоставима с таковой у амантадина и бромокриптина [Weller M, Kornhuber J, 1992; Kornhuber J et al, 1993]. Сочетание мемантина с бромокриптином или амантадином дополнительно улучшало терапевтический эффект при ЗНС [Kornhuber J et al, 1993].

Аутизм и расстройства аутистического спектра

В одном открытом проспективном исследовании показано, что мемантин эффективен в устранении нарушений социального взаимодействия у интеллектуально сохранных взрослых с расстройствами аутистического спектра, включая высокофункциональный аутизм и синдром Аспергера [Joshi G et al, 2016]. Кроме улучшений социального взаимодействия и уменьшения симптоматики аутизма, улучшались также и когнитивные способности и память этих больных, а также проявления нередких коморбидных с аутизмом психопатологий депрессивного и тревожного круга и синдрома дефицита внимания (СДВ) или синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) [Joshi G et al, 2016].

Учитывая, что мемантин эффективен при обсессивно—компульсивном расстройстве (ОКР) и ОКР—подобных состояниях, а аутизм часто сопровождается навязчивыми персеверациями тех или иных действий, слов, выражений, в настоящее время проводится большое РКИ по изучению эффективности мемантина у детей с коморбидностью аутизма или расстройств аутистического спектра, и расстройств ОКР—спектра; результаты ожидаются к 2018 году [Häge A et al, 2016].

В одном РКИ изучали эффективность мемантина в коррекции поведенческих нарушений, в частности импульсивности и агрессивности, у детей с аутизмом и расстройствами аутистического спектра, получающих рисперидон. Было показано, что добавление мемантина к рисперидону приводит к значимому улучшению поведения больных аутизмом детей, уменьшению их импульсивности и агрессивности, а также гиперактивности, персеверационного и стереотипного поведения по сравнению с плацебо ($P<0,001$) [Ghaleiha A et al, 2013]. При этом мемантин хорошо переносился детьми и давал мало побочных эффектов ($P<0,001$) [Ghaleiha A et al, 2013].

В другом небольшом открытом исследовании, куда вошло 14 детей в возрасте 3—12 лет, с расстройствами аутистического спектра, мемантин, назначаемый дозе 5—20 мг в сутки привел к улучшению (коррекции) поведенческих симптомов: гиперактивности, вялости и раздражительности, а также к улучшению памяти [Owley T et al, 2006]. В ещё одном открытом 19—ти недельном исследовании, в которое были включены 18 пациентов с этой же патологией в возрастном диапазоне 6—19 лет, мемантин назначался в дозе 20 мг в сутки [Erikson C et al, 2007]. Авторами этого исследования было отмечено положительное влияние мемантина на социальное отчуждение и невнимательность, с умеренным положительным влиянием на раздражительность.

В более объёмном открытом исследовании [Chez M et al, 2007], куда вошли и дети (от 2,5 лет), и молодые взрослые (до 26 лет) с расстройствами аутистического спектра,

улучшение в плане социальных навыков было отмечено у 71% пациентов при назначении мемантина в дозировке 2,5—30 мг в сутки.

Один из исследователей аутизма называет мемантин, наряду с такими интенсивно изучаемыми сегодня агентами, как окситоцин, инсулиноподобный фактор роста—1, арбаклофен, одним из наиболее многообещающих агентов для терапии «ядерных» симптомов аутизма, а именно нарушений социального взаимодействия [Canitano R, 2014].

В опубликованном в 2014 году систематическом мета—обзоре применения «антидементных» лекарств при аутизме указывается, что доказательная база, имеющаяся на сегодняшний день у мемантина (9 исследований, из которых одно крупное РКИ, 8 из 9 исследований, включая РКИ, показали положительные результаты) и у галантамина (4 исследования, из которых 2 РКИ, все показали положительные результаты), позволяет уверенно рекомендовать оба этих препарата для лечения как «ядерных», так и ассоциированных с аутизмом симптомов, в то время как доказательная база для применения при аутизме донепезила и ривастигмина выглядит гораздо скромнее [Rossignol DA, Frye RE, 2014].

Эффективность мемантина подтверждается и в экспериментальной модели аутизма на животных (пренатальное воздействие вальпроевой кислоты), при этом мемантин не только улучшает аномальное поведение экспериментальных животных, но и корректирует отклонения в биохимии и нейрофизиологии мозга, вызванные пренатальным воздействием вальпроатов, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера, уменьшает воспалительную активацию нейроглии, оксидативный и нитрозативный стресс [Kumar H, Sharma B, 2016].

Кататонические состояния разного генеза

При данных патологических состояниях эффективность мемантина описана только в серии клинических случаев. Серьёзных РКИ, а также открытых пилотных исследований при этой патологии нет. Рассмотрим отдельные работы в виде сообщений случаев.

Так, например, описан 58—летний мужчина, у которого после пересадки печени в послеоперационном периоде были зафиксированы бред и симптомы кататонии. Назначенные рисперидон, сертралин и миртазапин оказались неэффективны. Назначенный после этого мемантин купировал и бредовые нарушения, и кататонию [Brown GD et al, 2016].

Другими авторами описывается 32—летний мужчина, у которого были диагностированы проявления кататонии на фоне каннабиноидного абстинентного синдрома [Caudron M et al, 2016]. Комбинированная терапия лоразепамом и мемантином в данном случае привела к купированию симптомов кататонии.

Ещё один клинический случай описывает 92—летнюю женщину с тяжёлой депрессией, осложнившейся развитием кататонии [Obregon DF et al, 2011]. Назначение мемантина у этой пациентки привело к устранению симптомов кататонии.

В другом сообщении [Carpenter SS et al, 2006] описывается случай 68—летнего мужчины, у которого назначение мемантина в дозе 10 мг/сут привело к быстрому купированию кататонии, развившейся в рамках кататонической формы шизофрении.

Авторы этого сообщения предполагают, что положительный эффект в данном случае обусловлен глутаматергической дисфункцией, которая играет роль и в патогенезе шизофрении вообще, и в патогенезе кататонических состояний вообще, но особенно заметную роль играет в патогенезе кататонической шизофрении.

Синдром дефицита внимания

Глутаматергическая дисфункция при СДВ и СДВГ была обнаружена около 15 лет назад [Carrey N et al, 2002]. Мемантин, являясь NMDA—антагонистом, обладает способностью косвенно повышать уровень дофамина в префронтальной коре и устранять дефицит дофаминергической нейротрансмиссии, лежащий в основе патогенеза СДВ и СДВГ. Это дало основание попытаться его применять при этих состояниях. В одном РКИ, включавшем 40 пациентов (34 мальчика и 6 девочек в возрасте от 6 до 11 лет) с СДВ и СДВГ, сравнивали мемантин со стандартным для этих состояний лечением психостимулятором (ПС) метилфенидатом, при этом было показано, что эффективность мемантина несколько ниже, чем эффективность метилфенидата, но достоверно отличается от плацебо, и что мемантин лучше переносится в этой возрастной группе больных и имеет мало побочных эффектов ($P<0,01$) [Mohammadi MR et al, 2015].

В ещё одном небольшом (12 пациентов в группе мемантина и 14 в группе плацебо) пилотном РКИ изучали эффективность добавления мемантина к стандартной терапии ПС при СДВ/СДВГ взрослых, причём исследователей особенно интересовала так называемая «исполнительная дисфункция» (проявляющаяся, в частности, неорганизованностью, неумением планировать своё время, добиваться реализации намеченных планов), плохо поддающаяся стандартной терапии ПС [Biederman J et al, 2014]. При этом было показано, что добавление мемантина к стандартной терапии ПС приводит к клиническому улучшению как по части основной симптоматики СДВ/СДВГ (например, нарушений концентрации внимания, повышенной отвлекаемости), так и по части некоторых поддоменов исполнительных функций, и как следствие, к лучшей адаптации больных СДВ/СДВГ в обществе и на рабочем месте [Biederman J et al, 2014]. В силу малого размера выборки, критерий Стьюдента авторами исследования не рассчитывался. Авторы этого исследования делают вывод, что мемантин заслуживает дальнейшего изучения как одно из дополнительных средств терапии при СДВ/СДВГ взрослых. Помимо упомянутых двух РКИ, на возможную эффективность мемантина при СДВ/СДВГ указывают также ряд открытых проспективных исследований и сообщений случаев.

Депрессивные состояния

При лечении мемантином установлен регресс депрессивных расстройств у больных ишемическим инсультом по сравнению с пирацетамом [Котов СВ с соавт, 2005]. В открытое исследование вошли 38 больных, перенёсших ишемический инсульт: 23 мужчин (60,5%) и 15 женщин (39,5%). Авторы данного исследования связали это с улучшением межнейронной передачи информации в головном мозге.

В одном РКИ, посвященном изучению эффективности мемантина при гериатрической депрессии у пациентов старше 60 лет, реактивно возникающей после неблагоприятных медицинских событий (таких, как инфаркт, обнаружение рака и т.д.), было показано, что мемантин в дозе 20 мг/сут (начальная доза 10 мг/сут) статистически достоверно превосходит плацебо при лечении этой патологии (P<0,005). В обеих группах (мемантина и плацебо) участвовали по 35 больных [Lenze EJ et al, 2012].

В двойном слепом РКИ показана эффективность мемантина при лечении депрессивных нарушений у пациентов с алкогольной зависимостью (P<0,001) [Muhonen LH et al, 2008]. В данном исследовании антидепрессивный эффект мемантина, который назначался в дозе 20 мг в сутки, был сопоставим с эффектом эсциталопрама в дозе 20 мг в сутки, который был назначен в параллельной группе.

В открытом пилотном исследовании у 8 пациентов с резистентным БДР показана эффективность мемантина при титровании дозы препарата в сторону увеличения [Ferguson JM, Shingleton RN, 2007]. Так, пациенты в течение 4—х недель получали 20 мг мемантина в сутки, до 8—ой недели — 30 мг в сутки, до 10—й недели — 40 мг в сутки, что привело к купированию депрессивной симптоматики.

Важно также отметить, что антидепрессивные свойства мемантина проявляются не только при терапии собственно депрессивных расстройств, но и в различных других клинических ситуациях, например, при лечении шизофрении, болезни Альцгеймера и др., лечение мемантином часто приводит к улучшению коморбидной депрессивной симптоматики, о чём идёт речь в соответствующих разделах нашей статьи.

Биполярное аффективное расстройство

Описано значительное количество случаев, в которых применение мемантина при БАР оказывалось эффективным не только в плане лечения биполярной депрессии, но и в плане долгосрочной стабилизации настроения. Так, в частности, описаны 3 успешных случая, в которых применение мемантина после вынужденной отмены лития после его многолетнего приёма из—за осложнений (со стороны почек или щитовидной железы) или по желанию пациента, позволило поддерживать эутимию [Serra G et al, 2014 (a)]. В другом интересном случае мемантин оказался эффективен и в острой фазе (как антиманиакальное средство), и как средство длительной поддерживающей терапии при БАР 2—го типа у пациентки, до того безуспешно получавшей разнообразную психофармакотерапию (ПФТ), при этом мемантин также попутно уменьшил проявления коморбидной фибромиалгии [Serra G et al, 2014 (b)].

Описаны также 2 случая, в которых мемантин оказался эффективен в качестве антиманиакального средства и стабилизатора настроения при БАР 1—го типа у пациентов, почти не получавших до этого ПФТ [Serra G et al, 2013]. А в 12—месячном открытом натуралистическом исследовании эффективности мемантина в качестве аугментатора при полирезистентном БАР (смешанная когорта больных с I и II типом течения, а также с «другим и неуточнённым» биполярным расстройством) мемантин оказался эффективен в плане долгосрочной стабилизации настроения и профилактики рецидивов аффективных фаз, несмотря на высокую исходную степень резистентности

этих больных [Koukopoulos A et al, 2012]. В более длительном, трёхлетнем открытом натуралистическом исследовании эффективности мемантина как адъюванта к стандартной ПФТ при терапевтически резистентном БАР эти результаты также подтвердились [Serra G et al, 2015].

А в одном довольно большом (n=106 в группе мемантина, n=108 в группе контроля) РКИ было показано, что добавление мемантина к стандартной ПФТ при биполярной депрессии снижает как клинические проявления депрессивного синдрома, так и уровни воспалительных цитокинов в крови, в особенности основного и наиболее часто повышающегося при них — ФНО—α (P<0,001) [Lee SY et al, 2014]. Также показано, что мемантин положительно влияет на липидный профиль, уровни холестерола и глюкозы, снижает аппетит и вероятность развития метаболического синдрома при БАР (P<0,001) [Lee SY et al, 2013].

Описан также случай, когда лечение литием, оланзапином и антидепрессантами оказалось неэффективным при биполярной депрессии, в то время как добавление мемантина с постепенной титрацией дозы до 20 мг/сут привело к ремиссии, в том числе улучшению когнитивной симптоматики, дневной активности, настроения больного [Strzelecki D et al, 2013]. В другом случае добавление мемантина к терапии у больной с коморбидным БАР и тяжёлым расстройством пищевого поведения привело к значительному улучшению как симптоматики БАР, так и расстройства пищевого поведения [De Chiara L et al, 2014].

Тревожные состояния

Глутамат, как полагают, играет важную роль в патофизиологии тревожных расстройств. Повышенное количество этого нейротрансмиттера лежит в основе патогенеза тревоги [Cortese BM, Phan KL, 2012]. Мемантин, который использовали в качестве аугментации у больных с различными тревожными расстройствами (паническое расстройство, социофобия, генерализованное тревожное расстройство (ГТР)) с неполным ответом на терапию селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), вводили в дозе 5—20 мг/сут (в среднем 14 мг/сут). При этом было показано, что мемантин эффективно снижает проявления тревоги у большинства из этих 15 пациентов, по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо, а 40% из этих пациентов достигли ремиссии (снижения показателя HAM—A ниже 7 баллов) (P<0,05) [Schwartz TL et al, 2012].

Есть сообщения об эффективности мемантина при различных тревожных расстройствах в педиатрической практике [Rapp A et al, 2013]. Мемантин улучшает память и когнитивные функции у больных с тревожными расстройствами, параллельно с редукцией самой тревоги [Nandhra HS et al, 2013]. Анксиолитический эффект мемантина показан также и в экспериментах на животных [Minkeviciene R et al, 2008].

В одном открытом исследовании показано, что мемантин эффективен как при ОКР, так и при ГТР, при этом эффективность мемантина при ОКР была выше, но и при ГТР была значительной [Feusner JD et al, 2009].

Анксиолитический и антидепрессивный эффект мемантина (устранение коморбидной тревожной и депрессивной симптоматики) также неоднократно показан в различных других клинических ситуациях: при лечении фибромиалгии [Olivan—Blázquez B et al, 2014], шизофрении [Veerman SR et al, 2016], мигрени [Noruzzadeh R et al, 2016], при профилактике и лечении постмастэктомической нейропатической боли [Pickering G et al, 2014], при аугментации антидепрессантов в рамках лечения депрессии [Smith EG et al, 2013], при аутизме [Joshi G et al, 2016], при лечении БА и возрастной когнитивной дисфункции [Ishikawa I et al, 2016], при лечении БП [Lauterbach EC, 2016], нарушений пищевого поведения [Brennan BP et al, 2008] и др.

В одном открытом исследовании, включавшем 26 ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) после военной службы, мемантин, наряду с улучшением когнитивной симптоматики, улучшал и показатели тревожности и депрессии, и «ядерную» симптоматику ПТСР (например, уменьшал частоту навязчивых воспоминаний о психотравмирующей ситуации и частоту кошмарных сновидений) при лечении ПТСР [Ramaswamy S et al, 2015].

ОКР и ОКР—подобные состояния

В недавнем открытом исследовании мемантин оказался эффективным при лечении ОКР в качестве поддерживающей терапии, после внутривенных инъекций другого антагониста NMDA—рецепторов — кетамина. Мемантин в дозе 5—10 мг в сутки, который получали 15 пациентов с ОКР, дали положительный результат [Rodriguez CI et al, 2016].

В ещё одном открытом исследовании показано, что мемантин, назначенный в дозе 10 мг в сутки в течение двух недель, уменьшал компульсивную тягу при игровой зависимости у 28 пациентов мужского пола [Grant J et al, 2010]. Этими же авторами в другом открытом исследовании показана эффективность мемантина у 12 пациентов с клептоманией, которые получали препарат в течение 8 недель в дозе 10—30 мг в сутки [Grant JE et al, 2013].

Имеются также РКИ, подтверждающие эффективность мемантина в качестве аугментатора при ОКР. Так, например, в одном РКИ исследовали эффективность добавления мемантина к стандартной терапии ОКР при среднем и тяжёлом течении заболевания; у 89% из 34 пациентов был получен положительный результат, выразившийся в уменьшении частоты и выраженности обсессий и компульсий, снижении уровня коморбидной тревоги и депрессии, нормализации показателей шкалы YBOCS до значений, соответствующих ремиссии, при этом в группе контроля частота аналогичного улучшения составила лишь 32% ($P<0,001$) [Ghaleiha A et al, 2013]. А в одном открытом исследовании была показана эффективность аугментации мемантином при терапевтически резистентном ОКР, причём, что важно подчеркнуть, у всех участвовавших в исследовании больных давность заболевания превышала 5 лет, все они ранее пробовали различные АД, аугментационные стратегии «первой линии» (добавление АП, сочетание

кломипрамина с СИОЗС и др.), а трое из участвовавших в исследовании 12 больных даже получали электросудорожную терапию (ЭСТ) без особого эффекта; тем не менее, более чем 25% редукция по шкале YBOCS при применении мемантина (20 мг/сут в течение 12 недель) была достигнута у всех 12 больных [Bakhla AK et al, 2013]. А в двух свежих обзорах, посвящённых рассмотрению различных аугментационных стратегий при резистентном ОКР, при неудачах аугментационной терапии первой линии, говорится о том, что эффективность мемантина в качестве аугментатора при ОКР, наравне с эффективностью таких аугментирующих агентов, как, например, ондансетрон или миртазапин, является точкой экспертного консенсуса [Arumugham SS, Reddy JY, 2013; Castle D et al, 2015].

Интересен также описанный в литературе случай значительного клинического улучшения при добавлении мемантина к стандартной терапии ОКР у подростка с ОКР на фоне синдрома Дауна. Как знают клиницисты, ОКР на фоне синдрома Дауна часто бывает особенно резистентным к терапии, в основе чего, как предполагается, лежит нарушение глутаматергической и «сероводородной» (H_2S) нейротрансмиссии при этом синдроме, обусловленное гиперэкспрессией некоторых генов, расположенных на «лишней» 21—й хромосоме [Pekrul SR, Fitzgerald KD, 2015].

Синдром деперсонализации—дереализации

Хорошо известно, что синдром деперсонализации—дереализации (ДП/ДР) сопровождается выраженной дисфункцией глутаматергической системы мозга, и в частности системы NMDA—рецепторов [Pikwer A., 2011]. Известно также, что мощные конкурентные NMDA—антагонисты, такие, как кетамин, фенциклидин, способны вызывать синдром ДП/ДР (в том числе и такой, который закрепляется у больного и после окончания действия препарата), и служат надёжной экспериментальной моделью синдрома ДП/ДР на здоровых добровольцах [Wilkins LK et al, 2012]. С другой стороны, также известно, что ламотриджин, снижающий гиперактивацию глутаматергической системы, снижает или предотвращает симптомы ДП/ДР, вызванные кетамином в эксперименте, а в сочетании с препаратами группы СИОЗС, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) или кломипрамином эффективен и при лечении синдрома ДП/ДР различного генеза в клинической практике [Sierra M, 2012; Somer E et al, 2013].

Однако часть больных с синдромом ДП/ДР оказываются резистентными к терапии ламотриджином в комбинации с серотонинергическим антидепрессантом, считающейся ныне терапией первой линии при этой патологии. Показано, что ионы магния, являющиеся физиологическими антагонистами NMDA—рецепторов и снижающие их гиперактивацию, в то же время не препятствуя их нормальной активации, в отличие от кетамина и фенциклидина (сильных конкурентных антагонистов NMDA—рецепторов), наоборот, ***снижают*** симптоматику синдрома ДП/ДР, то есть обладают антидеперсонализационным действием [Simeon D, Abugel J, 2008; Sierra M, 2012]. Однако широкое применение высоких доз препаратов магния в лечении синдрома ДП/ДР сдерживается плохой их пероральной всасываемостью, слабительным эффектом больших

доз магния *per os* и неудобствами их парентерального применения, а также такими побочными эффектами, как гипотензия, приливы жара и др. Мемантин, также являющийся близким к физиологическому (*use—dependent*) антагонистом NMDA—рецепторов и связывающийся с магниевым сайтом NMDA—рецептора, но активный при пероральном применении и имеющий более удобный по сравнению с магнием большой $T_{1/2}$, также обладает выраженным антидеперсонализационным действием у больных, резистентных к комбинации ламотриджина с СИОЗС, и усиливает антидеперсонализационное действие этой комбинации в нерезистентных случаях [Simeon D, Abugel J, 2008; Sierra M, 2012]. При этом, помимо уменьшения симптоматики собственно синдрома ДП/ДР, у больных, получивших аугментацию мемантином, также улучшались память и показатели когнитивного функционирования (на что больные с этим синдромом жалуются очень часто), уменьшалось ощущение «пустоты в голове», а также симптомы коморбидной депрессии и тревоги [Simeon D, Abugel J, 2008; Sierra M, 2012].

Расстройства пищевого поведения

Мемантин уменьшает выраженность компульсивного переедания в нескольких экспериментальных моделях на животных [Smith KL et al, 2015]. При этом он особенно избирательно подавляет в эксперименте влечение к высококалорийной пище (которой, как известно, такие больные злоупотребляют) [Popik P et al, 2011]. Кроме того, давно известно, что мемантин способствует нормализации нарушенного пищевого поведения и аппетита у больных с БА, как в монотерапии, так и в комбинации с ингибиторами холинэстеразы [Cummings JL et al, 2006]. Описан случай, когда лечение мемантином больной с БАР 2—го типа и коморбидной булимией привело к нормализации как аффективного статуса, так и пищевого поведения [De Chiara L et al, 2014]. Применение мемантина в качестве адъюванта к вальпроатам при БАР привело к нормализации аппетита, липидного профиля, снижению уровня общего холестерола и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и повышению липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и снижению веса больных по сравнению с плацебо [Lee SY et al, 2013].

Данные об эффективности мемантина в моделях компульсивного переедания на животных послужили основанием для проведения пилотного открытого проспективного исследования мемантина в качестве препарата для лечения компульсивного переедания [Brennan BP et al, 2008]. В этом исследовании участвовали 16 пациентов, из которых 9 завершили исследование. У всех больных, которые завершили исследование, отмечалось улучшение пищевого поведения, выразившееся в уменьшении количества дней, когда у больных случались эпизоды переедания, урежении эпизодов «припрятывания пищи на будущее», уменьшении выраженности компульсивного влечения к пище, дисфории, наступавшей в случае невозможности реализации влечения, уменьшении количества съеденной пищи, а также улучшении социального функционирования и отношений с домашними [Brennan BP et al, 2008]. Авторы исследования отметили также уменьшение симптомов коморбидной депрессии и тревоги. Эффект в отношении редукции избыточной массы тела, однако, был умеренным, а в некоторых случаях вовсе отсутствовал [Brennan BP et al, 2008]. Тем не менее, авторы считают мемантин заслуживающим дальнейшего

исследования в формате РКИ при компульсивном переедании. Мемантин также предложен для лечения ожирения, как связанного, так и не связанного с компульсивным перееданием, в силу его способности понижать аппетит [Hermanussen M, Tresguerres JA, 2005].

Заключение

Как видно из приведённых данных, мемантин испытывался в психиатрии почти при всех известных психических патологиях, и при многих из них показал положительные результаты применения. Однако надёжность имеющейся доказательной базы для его применения при различных психических заболеваниях различна. Чтобы помочь практическому врачу ориентироваться в имеющемся море разнородных по степени доказательности данных о применении мемантина в психиатрии, и понять, в каких случаях, наиболее вероятно, мемантин может оказаться полезным, мы подготовили нижеследующую таблицу.

Таблица 1. Уровень доказательности применения мемантина при разных психических патологиях

Вид психической патологии	***Результаты исследований***	***Степень доказательности***
БА и другие деменции	Доказанный положительный эффект при БА; единственное официально зарегистрированное FDA показание к применению. Доказанный положительный эффект при фронтотемпоральной деменции, при лечении и профилактике лучевой деменции. Имеются данные об эффективности при сосудистой или мультиинфарктной (постинсультной) деменции. Не доказан в РКИ эффект при ВИЧ—ассоциированной деменции и деменции телец Леви, однако имеются сообщения случаев и открытые исследования с положительным эффектом.	A+ (для БА) A (для фронтотемпоральной и лучевой деменций) B (для сосудистой или мультиинфарктной деменции) C (для ВИЧ—ассоциированной и деменции телец Леви)
Депрессивные состояния	Положительное влияние, в том числе на важную для долгосрочных функциональных исходов когнитивную симптоматику депрессий, в нескольких небольших РКИ, а также в открытых проспективных исследованиях и в сериях случаев; показано также положительное влияние на	B

	коморбидную депрессивную симптоматику в разных клинических ситуациях	
БАР	При биполярной мании и в качестве аугментатора нормотимической терапии при резистентном БАР — положительный эффект в сериях случаев и в двух открытых натуралистических исследованиях. При биполярной депрессии — положительный эффект в одном РКИ и в сериях случаев. Положительный эффект в РКИ по влиянию на цитокиновый профиль, липидный профиль и метаболические параметры при БАР	B (для аугментации при биполярной депрессии) B (для улучшения когнитивных функций при БАР) C (для биполярной мании и для аугментации нормотимического действия) B (для применения в качестве метаболического корректора)
ЗНС, ЭПР, акатизия	Положительный эффект в сериях случаев, а также в открытых сравнениях с амантадином и бромокриптином при ЗНС, положительный эффект в сериях случаев при ЭПР и акатизии	C
Шизофрения	Положительное влияние (в основном на депрессивную, когнитивную и негативную симптоматику) в нескольких небольших РКИ, а также в открытых проспективных исследованиях и в сериях случаев	B
Кататонические состояния различного генеза	Положительный эффект в многочисленных сериях случаев	C
Аутизм	Положительный эффект в нескольких небольших РКИ, а также в открытых проспективных исследованиях и в сериях случаев; в настоящее время проводится большое РКИ, результаты которого ожидаются в 2018 году	B
СДВ / СДВГ	Положительный эффект в двух небольших РКИ, у детей и у взрослых,	B

	а также в ряде открытых проспективных исследований и сериях случаев	
ОКР	Положительный эффект в качестве аугментатора к стандартной терапии зафиксирован как в небольших РКИ (при среднем и тяжёлом течении ОКР), так и в открытых исследованиях, в том числе при резистентных формах ОКР. По поводу эффективности мемантина как аугментатора при ОКР имеется экспертный консенсус, и он упоминается в числе возможных аугментаторов при резистентном ОКР во множестве источников. Также описан клинический случай эффективности аугментации мемантином при ОКР на фоне синдрома Дауна, при котором ОКР обычно плохо поддаётся терапии.	B
Тревожные расстройства	Положительный эффект в нескольких небольших РКИ, а также в открытых исследованиях и сериях случаев; показано также положительное влияние на симптоматику коморбидной тревоги в разных клинических ситуациях, например при фибромиалгии (в т.ч. в РКИ)	B
Синдром ДП/ДР	Положительный эффект в серии случаев на фоне применения ламотриджина и СИОЗС	C
Компульсивное переедание и булимия	Положительный эффект в открытом проспективном исследовании и в серии случаев; также зафиксирован положительный эффект при ретроспективном изучении пищевого поведения у больных с БА, леченых мемантином	C

Легенда таблицы:

A+ — официально зарегистрированное FDA показание; самый высокий уровень доказательности, соответствующий строгим правилам FDA (несколько крупных многоцентровых методологически корректных РКИ, консистентно показывающих положительные результаты применения в большинстве из них).

A — наличие нескольких крупных, многоцентровых, методологически корректных РКИ, систематически показывающих в большинстве из них положительные результаты применения при этой патологии и/или наличие качественных мета—обзоров, обобщающе констатирующих положительные

результаты применения при данной патологии и хорошее или удовлетворительное качество имеющейся доказательной базы, но без официальной регистрации FDA по данному показанию.

B — наличие хотя бы одного небольшого РКИ или нескольких открытых проспективных исследований, показывающих положительные результаты применения препарата при данной патологии, и/или наличие качественных мета—обзоров, констатирующих наличие положительного результата в открытых исследованиях или малых РКИ и тот факт, что препарат заслуживает дальнейшего изучения в РКИ при этой патологии.

C — наличие хотя бы одного открытого проспективного исследования или серии опубликованных случаев, в которых применение препарата при данной патологии давало положительный эффект, с констатацией, что препарат заслуживает дальнейшего изучения в РКИ при данной патологии.

D — единичные опубликованные случаи с положительным результатом применения препарата при данной патологии, либо экспертное мнение (обоснованное предположение) о возможной эффективности препарата при ней, базирующееся на известных механизмах его действия.

Список литературы

1. Котов СВ, Исакова ЕВ, Чатаева ГС, Прохорова НВ. Актинол мемантин в лечении больных ишемическим инсультом. Психиатрия и психофармакотерапия. 2005;6(7):343—5.
2. Осадший ЮЮ, Арчаков ДС, Тараканова ЕА, Вобленко РА. Рандомизированное простое слепое плацебо—контролируемое исследование мемантина как дополнительного средства для лечения негативных симптомов при параноидной шизофрении. Современная терапия психических расстройств. 2015;3:2—7.
3. Arumugham SS, Reddy JY. Augmentation strategies in obsessive—compulsive disorder. Expert Rev Neurother. 2013;13(2):187—202.
4. Bakhla AK, Verma V, Soren S et al. An open—label trial of memantine in treatment—resistant obsessive—compulsive disorder. Ind Psychiatry J. 2013;22(2):149—52.
5. Biederman J, Fried R, Tarko L et al. Memantine in the Treatment of Executive Function Deficits in Adults With ADHD: A Pilot—Randomized Double—Blind Controlled Clinical Trial.J Atten Disord. 2014. pii: 1087054714538656.
6. Brennan BP, Roberts JL, Fogarty KV et al. Memantine in the treatment of binge eating disorder: an open—label, prospective trial. Int J Eat Disord. 2008;41(6):520—6.
7. Bresink I, Danysz W, Parsons CG et al. Different binding affinities of NMDA receptor channel blockers in various brain regions——indication of NMDA receptor heterogeneity. Neuropharmacology. 1995 May;34(5):533—40.
8. Brown GD, Muzyk AJ, Preud'homme XA.Prolonged Delirium With Catatonia Following Orthotopic Liver Transplant Responsive to Memantine. J Psychiatr Pract. 2016;22(2):128—32.
9. Canitano R. New experimental treatments for core social domain in autism spectrum disorders. Front Pediatr. 2014;2:61.
10. Carpenter SS, Hatchett AD, Fuller MA. Catatonic schizophrenia and the use of memantine.Ann Pharmacother. 2006;40(2):344—6.
11. Carrey N, MacMaster F, Sparkes S et al. Glutamatergic changes with treatment in attention deficit hyperactivity disorder: A preliminary case series. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2002;12(4):331–6.
12. Castle D, Bosanac P, Rossell S. Treating OCD: what to do when first—line therapies fail. Australas Psychiatry. 2015;23(4):350—3.
13. Caudron M, Rolland B, Deheul S et al. Catatonia and cannabis withdrawal: A case report.Subst Abus. 2016;37(1):188—9.
14. Chez M, Burton Q, Dowling T, et al. Memantine as adjunctive therapy in children diagnosed with autistic spectrum disorders: An observation of initial clinical response and maintenance tolerability. Journal of Child Neurology. 2007;22(5):574–9.
15. Cortese BM, Phan KL. The role of glutamate in anxiety and related disorders. CNS Spectrums.2005;10(10):820–830.

16. Cummings JL, Schneider E, Tariot PN et al. Behavioral effects of memantine in Alzheimer disease patients receiving donepezil treatment. Neurology. 2006;67(1):57—63.
17. Day J, Zienius K, Gehring K et al. Interventions for preventing and ameliorating cognitive deficits in adults treated with cranial irradiation. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(12):CD011335.
18. De Chiara L, Serra G, Koukopoulos AE et al. Memantine in the treatment and prophylaxis of bipolar type II mood disorder and co—morbid eating disorder: a case report. Riv Psichiatr. 2014;49(4):192—4.
19. Eikson C, Posey D, Stigler K et al. A retrospective study of memantine in children and adolescents with pervasive developmental disorders. Psychopharmacology.2007;191(1):141–7.
20. Ferguson JM, Shingleton RN. An open—label, flexible—dose study of memantine in major depressive disorder.Clin Neuropharmacol. 2007;30(3):136—44.
21. Feusner JD, Kerwin L, Saxena S et al. Differential efficacy of memantine for obsessive—compulsive disorder vs. generalized anxiety disorder: an open—label trial. Psychopharmacol Bull. 2009;42(1):81—93.
22. Ghaleiha A, Asadabadi M, Mohammadi MR et al. Memantine as adjunctive treatment to risperidone in children with autistic disorder: a randomized, double—blind, placebo—controlled trial. Int J Neuropsychopharmacol. 2013;16(4):783—9.
23. Ghaleiha A, Entezari N, Modabbernia A et al. Memantine add—on in moderate to severe obsessive—compulsive disorder: randomized double—blind placebo—controlled study. J Psychiatr Res. 2013;47(2):175—80.
24. Grant J, Chamberlain S, Odlaug B, et al. Memantine shows promise in reducing gambling severity and cognitive inflexibility in pathological gambling: a pilot study. Psychopharmacology. 2010;212(4):603–2.
25. Grant JE, Odlaug BL, Schreiber LR, et al. Memantine reduces stealing behavior and impulsivity in kleptomania: a pilot study.Int Clin Psychopharmacol. 2013;28(2):106—11.
26. Häge A, Banaschewski T, Buitelaar JK et al. Glutamatergic medication in the treatment of obsessive compulsive disorder (OCD) and autism spectrumdisorder (ASD) — study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2016;17(1):141.
27. Hermanussen M, Tresguerres JA. A new anti—obesity drug treatment: first clinical evidence that, antagonising glutamate—gated Ca2+ ion channels with memantine normalises binge—eating disorders. Econ Hum Biol. 2005;3(2):329—37.
28. Hong H, Kim BS, Im HI. Pathophysiological Role of Neuroinflammation in Neurodegenerative Diseases and Psychiatric Disorders. Int Neurourol J. 2016;20(Suppl 1):S2—7.
29. Huang CY, Wang LC, Shan YS et al. Memantine Attenuates Delayed Vasospasm after Experimental Subarachnoid Hemorrhage via Modulating Endothelial Nitric Oxide Synthase. Int J Mol Sci. 2015;16(6):14171—80.
30. Ishikawa I, Shinno H, Ando N et al. The effect of memantine on sleep architecture and psychiatric symptoms in patients with Alzheimer's disease. Acta Neuropsychiatr. 2016;28(3):157—64.
31. Iwamoto K, Ikeda K, Mizumura S et al. Combined treatment of methylprednisolone pulse and memantine hydrochloride prompts recovery from neurological dysfunction and cerebral hypoperfusion in carbon monoxide poisoning: a case report. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2014;23(3):592—5.
32. Jiang SX, Zheng RY, Zeng JQ et al. Reversible inhibition of intracellular calcium influx through NMDA receptors by imidazoline I(2) receptor antagonists. Eur J Pharmacol. 2010;629(1—3):12—9.
33. Joshi G, Wozniak J, Faraone SV et al. A Prospective Open—Label Trial of Memantine Hydrochloride for the Treatment of Social Deficits in Intellectually Capable Adults With Autism Spectrum Disorder.J Clin Psychopharmacol. 2016;36(3):262—71.
34. Kishi T, Matsunaga S, Iwata N. Memantine for the treatment of frontotemporal dementia: a meta—analysis. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015;11:2883—5.
35. Koola MM. Kynurenine pathway and cognitive impairments in schizophrenia: Pharmacogenetics of galantamine and memantine. Schizophr Res Cogn. 2016;4:4—9.
36. Kornhuber J, Weller M, Riederer P. Glutamate receptor antagonists for neuroleptic malignant syndrome and akinetic hyperthermic parkinsonian crisis. J Neural Transm Park Dis Dement Sect. 1993;6(1):63—72.
37. Koukopoulos A, Serra G, Koukopoulos AE et al. The sustained mood—stabilizing effect of memantine in the management of treatment resistant bipolar disorders: findings from a 12—month naturalistic trial. J Affect Disord. 2012;136(1—2):163—6.

38. Kumar H, Sharma B. Memantine ameliorates autistic behavior, biochemistry & blood brain barrier impairments in rats. Brain Res Bull. 2016;124:27—39.
39. Lauterbach EC. Repurposing psychiatric medicines to target activated microglia in anxious mild cognitive impairment and early Parkinson's disease. Am J Neurodegener Dis. 2016;5(1):29—51.
40. Laver K, Dyer S, Whitehead C et al. Interventions to delay functional decline in people with dementia: a systematic review of systematic reviews. BMJ Open. 2016;6(4):e010767.
41. Lee SY, Chen SL, Chang YH et al. Add—on memantine to valproate treatment increased HDL—C in bipolar II disorder. J Psychiatr Res. 2013;47(10):1343—8.
42. Lee SY, Chen SL, Chang YH et al. The effects of add—on low—dose memantine on cytokine levels in bipolar II depression: a 12—week double—blind, randomized controlled trial. J Clin Psychopharmacol. 2014;34(3):337—43.
43. Lehmann A, Kärrberg L. Effects of N—methyl—D—aspartate receptor antagonists on cisplatin—induced emesis in the ferret. Neuropharmacology. 1996;35(4):475—81.
44. Lenze EJ, Skidmore ER, Begley AE,et al. Memantine for late—life depression and apathy after a disabling medical event: a 12—week, double—blind placebo—controlled pilot study.Int J Geriatr Psychiatry. 2012;27(9):974—80.
45. Matsuda Y, Kishi T, Iwata N. Efficacy and safety of NMDA receptor antagonists augmentation therapy for schizophrenia: an updated meta—analysis of randomized placebo—controlled trials. J Psychiatr Res. 2013 Dec;47(12):2018—20.
46. Maurice T. Protection by sigma—1 receptor agonists is synergic with donepezil, but not with memantine, in a mouse model of amyloid—induced memory impairments. Behav Brain Res. 2016;296:270—8.
47. Minkeviciene R, Banerjee P, Tanila H.Cognition—enhancing and anxiolytic effects of memantine.Neuropharmacology. 2008;54(7):1079—85.
48. Mohammadi MR, Mohammadzadeh S, Akhondzadeh S. Memantine versus Methylphenidate in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Double—Blind, Randomized Clinical Trial. Iran J Psychiatry. 2015;10(2):106—14.
49. Mori E. [How Treatable is Vascular Dementia?]. [Article in Japanese]. Brain Nerve. 2016;68(4):441—50.
50. Muhonen LH, Lahti J, Sinclair D et al. Treatment of alcohol dependence in patients with co—morbid major depressive disorder——predictors for the outcomes with memantine and escitalopram medication.Subst Abuse Treat Prev Policy. 2008;3:20.
51. Nandhra HS, Murphy CL, Sule A.Novel pharmacological agents targeting memory and cognition in the treatment of anxiety disorders.Hum Psychopharmacol. 2013;28(6):538—43.
52. Noruzzadeh R, Modabbernia A, Aghamollaii V et al. Memantine for Prophylactic Treatment of Migraine Without Aura: A Randomized Double—Blind Placebo—Controlled Study. Headache. 2016;56(1):95—103.
53. Obregon DF, Velasco RM, Wuerz TP et al. Memantine and catatonia: a case report and literature review.J Psychiatr Pract. 2011;17(4):292—9.
54. Olivan—Blázquez B, Herrera—Mercadal P, Puebla—Guedea M et al. Efficacy of memantine in the treatment of fibromyalgia: A double—blind, randomised, controlled trial with 6—month follow—up. Pain. 2014;155(12):2517—25.
55. Omranifard V, Rajabi F, Mohammadian—Sichani M. et al. The effect of add—on memantine on global function and quality of life in schizophrenia: A randomized, double—blind, controlled, clinical trial. Adv Biomed Res. 2015;4:211.
56. Osborne NN, Beale R, Golombiowska—Nikitin K et al. The effect of memantine on various neurobiological processes. Arzneimittelforschung. 1982;32(10):1246—55.
57. Ota H, Ogawa S, Ouchi Y et al. Protective effects of NMDA receptor antagonist, memantine, against senescence of PC12 cells: A possible role of nNOS and combined effects with donepezil. Exp Gerontol. 2015;72:109—16.
58. Owley T, Salt J, Guter S et al. A prospective, open—label trial of memantine in the treatment of cognitive, behavioral, and memory dysfunction in pervasive developmental disorders. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2006;16(5):517–524.
59. Peeters M, Romieu P, Maurice T et al. Involvement of the sigma 1 receptor in the modulation of dopaminergic transmission by amantadine. Eur J Neurosci. 2004;19(8):2212—20.

60. Pekrul SR, Fitzgerald KD. Memantine Augmentation in a Down's Syndrome Adolescent with Treatment—Resistant Obsessive—Compulsive Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2015;25(7):593—5.
61. Pickering G, Morel V, Joly D et al. Prevention of post—mastectomy neuropathic pain with memantine: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2014;15:331.
62. Pikwer A. Depersonalization disorder may be related to glutamate receptor activation imbalance. Med Hypotheses. 2011;77(4):593—4.
63. Ramaswamy S, Madabushi J, Hunziker J et al. An Open—Label Trial of Memantine for Cognitive Impairment in Patients with Posttraumatic Stress Disorder. J Aging Res. 2015;2015:934162.
64. Rammes G, Rupprecht R, Ferrari U et al. The N—methyl—D—aspartate receptor channel blockers memantine, MRZ 2/579 and other amino—alkyl—cyclohexanes antagonise 5—HT(3) receptor currents in cultured HEK—293 and N1E—115 cell systems in a non—competitive manner. Neurosci Lett. 2001;306(1—2):81—4.
65. Rapp A, Dodds A, Walkup JT, Rynn M.Treatment of pediatric anxiety disorders.Ann N Y Acad Sci. 2013;1304:52—61.
66. Rodriguez CI, Levinson A, Zwerling J et al. Open—Label trial on the effects of memantine in adults with obsessive—compulsive disorder after a single ketamine infusion.J Clin Psychiatry. 2016;77(5):688—9.
67. Rogawski MA. What is the rationale for new treatment strategies in Alzheimer's disease? CNS Spectr. 2004;9(7 Suppl 5):6—12.
68. Rossignol DA, Frye RE. The use of medications approved for Alzheimer's disease in autism spectrum disorder: a systematic review. Front Pediatr. 2014;2:87.
69. Schaefer M, Leopold K, Hinzpeter A et al. Memantine—associated reversal of clozapine—induced weight gain. Pharmacopsychiatry. 2007;40(4):149—51.
70. Schwartz TL, Siddiqui UA, Raza S. Memantine as an augmentation therapy for anxiety disorders. Case Rep Psychiatry. 2012;2012:749796.
71. Serra G, De Chiara L, Koukopoulos A et al. Antimanic and long—lasting mood stabilizing effect of memantine in bipolar I mood disorder: two case reports. J Clin Psychopharmacol. 2013;33(5):715—7.
72. Serra G, De Chiara L, Koukopoulos AE et al. Memantine in the treatment and prophylaxis of bipolar II disorder and comorbid fibromyalgia: a case report. J Psychiatr Pract. 2014;20(3):232—6.
73. Serra G, De Chiara L, Manfredi G et al. Memantine in the management of affective recurrences of bipolar disorders after the discontinuation of long—term lithium treatment: three case histories. Ther Adv Psychopharmacol. 2014;4(1):53—5.
74. Serra G, Koukopoulos A, De Chiara L et al. Three—year, naturalistic, mirror—image assessment of adding memantine to the treatment of 30 treatment—resistant patients with bipolar disorder. J Clin Psychiatry. 2015 Jan;76(1):e91—7.
75. Shim SS, Nadeem R. Are NMDA receptor antagonists beneficial in the treatment of schizophrenia? J Psychiatr Res. 2014;51:19—20.
76. Sierra M. Depersonalization: A New Look at a Neglected Syndrome. 1st Ed. Cambridge Medicine, 2012. ISBN 978—1107406391. 184 p.
77. Simeon D, Abugel J. Feeling Unreal: Depersonalization Disorder and the Loss of the Self. 1st Ed. Oxford University Press, 2008. ISBN 978—0195385212. 256 p.
78. Smith EG, Deligiannidis KM, Ulbricht CM et al. Antidepressant augmentation using the N—methyl—D—aspartate antagonist memantine: a randomized, double—blind, placebo—controlled trial. J Clin Psychiatry. 2013;74(10):966—73.
79. Smith KL, Rao RR, Velázquez—Sánchez C et al. The uncompetitive N—methyl—D—aspartate antagonist memantine reduces binge—like eating, food—seeking behavior, and compulsive eating: role of the nucleus accumbens shell. Neuropsychopharmacology. 2015;40(5):1163—71.
80. Somer E, Amos—Williams T, Stein DJ. Evidence—based treatment for Depersonalisation—derealisation Disorder (DPRD). BMC Psychol. 2013;1(1):20.
81. Spilman P, Descamps O, Gorostiza O et al. The multi—functional drug tropisetron binds APP and normalizes cognition in a murine Alzheimer's model. Brain Res. 2014;1551:25—44.
82. Stahl S. M., Muntner N. Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. 4th Ed. Cambridge University Press, 2013. ISBN 978—1107686465.

View publication stats

83. Stinton C, McKeith I, Taylor JP et al. Pharmacological Management of Lewy Body Dementia: A Systematic Review and Meta—Analysis. Am J Psychiatry. 2015;172(8):731—42.
84. Ströhle A, Schmidt DK, Schultz F et al. Drug and Exercise Treatment of Alzheimer Disease and Mild Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta—Analysis of Effects on Cognition in Randomized Controlled Trials. Am J Geriatr Psychiatry. 2015;23(12):1234—49.
85. Strzelecki D, Tabaszewska A, Barszcz Z et al. A 10—week memantine treatment in bipolar depression: a case report. Focus on depressive symptomatology, cognitive parameters and quality of life. Psychiatry Investig. 2013;10(4):421—4.
86. Veerman SR, Schulte PF, Smith JD et al. Memantine augmentation in clozapine—refractory schizophrenia: a randomized, double—blind, placebo—controlled crossover study. Psychol Med. 2016:1—13.
87. Weller M, Kornhuber J. [Pathophysiology and therapy of malignant neuroleptic syndrome]. [Article in German]. Nervenarzt. 1992;63(11):645—55.
88. Wilkins LK, Girard TA, Cheyne JA. Anomalous bodily—self experiences among recreational ketamine users. Cogn Neuropsychiatry. 2012;17(5):415—30.
89. Williams K, Dattilo M, Sabado TN et al. Pharmacology of delta2 glutamate receptors: effects of pentamidine and protons. J Pharmacol Exp Ther. 2003;305(2):740—8.
90. Zhao Y, Navia BA, Marra CM et al. Memantine for AIDS dementia complex: open—label report of ACTG 301. HIV Clin Trials. 2010;11(1):59—67.